

Logica si Teoria Codurilor *

4 iunie 2021

1. Fie K un corp in care elementele 1, 2, 3, 4 si 5 sunt diferite de 0. Fie C codul liniar definit in modul urmator:

$$C = \{(f(1), f(2), f(3), f(4), f(5)) \mid f(x) = ax + b; a, b \in K\}.$$

Sa se arate ca cuvintele de cod, care contin o singura eroare, pot fi corectate.

2. Fie C codul din problema precedenta, unde corpul $K = \mathbb{F}_7$. Corectati cuvantul:

$$(5, 1, 4, 1, 3).$$

Cate erori contine acest cuvant?

3. Reprezentati functia booleana $f(x, y, z) = x \wedge y \wedge z$ printr-un circuit format numai din porti Toffoli. Anumite intrari pot avea valori constante.
4. Fie $f : \mathbb{F}_2^n \rightarrow \mathbb{F}_2$ o functie booleana. Fie $F : \mathbb{F}_2^{n+1} \rightarrow \mathbb{F}_2^{n+1}$ data de $F(x, b) = (x, b \oplus f(x))$. Fie operatorul $Q_f : \mathbb{C}^{2^{n+1}} \rightarrow \mathbb{C}^{2^{n+1}}$ care pe baza canonica actioneaza in modul urmator:

$$Q_f(|x\rangle|b\rangle) = |x\rangle|b \oplus f(x)\rangle.$$

Aici $\oplus$ este adunarea din corpul $\mathbb{F}_2$, $x \in \mathbb{F}_2^n$ iar $b \in \mathbb{F}_2$.

- (a) Aratati ca F este o bijectie.
- (b) Aratati ca $Q_f \circ Q_f = id$.
- (c) Aratati ca daca un operator Q are ca matrice o matrice de permutare M_σ cu $\sigma \in S_n$, atunci Q este unitar.
- (d) Aratati ca Q_f este un operator unitar.

*Master, anul II.